

Gravitační zákon pracuje s obrovskými i maličkými čísly a hybnost s vektory na přímkách. Než začneš, zopakuj si zápis čísel pomocí mocnin deseti, nepřímou úměrnost, Newtonovy zákony a znaménka u vektorů.

1. Zápis čísel ve tvaru $a \cdot 10^n$ ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, Začátečníci H12 Mocniny, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Velká a malá čísla zapisuješ jako $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$: hmotnost Země je asi $6 \cdot 10^{24}$ kg, gravitační konstanta $6,67 \cdot 10^{-11}$. Při násobení čísla vynásobíš a exponenty sečteš, při dělení exponenty odečteš. Druhá mocnina: $(a \cdot 10^n)^2 = a^2 \cdot 10^{2n}$. Na kalkulačce zadávej exponent tlačítkem EXP (nebo E) a výsledek si ověř odhadem.

$$10^m \cdot 10^n = 10^{m+n} \text{ násobení} \quad \frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n} \text{ dělení} \quad (10^n)^2 = 10^{2n} \text{ druhá mocnina}$$

Příklad: Vypočti $\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24}}{(6,4 \cdot 10^6)^2}$.

1. Číselník: $6,67 \cdot 6 = 40,02$ a $10^{-11} \cdot 10^{24} = 10^{13}$, tedy $4,002 \cdot 10^{14}$.
2. Jmenovatel: $6,4^2 = 40,96$ a $(10^6)^2 = 10^{12}$, tedy $4,096 \cdot 10^{13}$.
3. Podíl: $\frac{4,002}{4,096} \cdot 10^{14-13} \approx 0,977 \cdot 10 \approx 9,8$ – to je tíhové zrychlení na Zemi v m/s^2 .

Zkus sám:

1. Zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$: 384 000 000 m a 0,000 05 m.
2. Vypočti $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^{-7})$.
3. Vypočti $\frac{8 \cdot 10^6}{4 \cdot 10^{-2}}$.

2. Nepřímá úměrnost a závislost $\frac{1}{r^2}$ ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Veličiny jsou nepřímo úměrné, když kolikrát se jedna zvětší, tolikrát se druhá zmenší – jejich součin je stálý.

Gravitační síla klesá dokonce s druhou mocninou vzdálenosti: dvojnásobná vzdálenost dá čtvrtinovou sílu, trojnásobná devítinovou. Takové úlohy řešíš poměrem, bez dosazování konstant: nová hodnota je stará hodnota krát $\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$.

$$y = \frac{k}{x} \text{ nepřímá úměrnost} \quad \frac{F_2}{F_1} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \text{ závislost na } \frac{1}{r^2}$$

Příklad: Na povrchu Země (vzdálenost R od středu) je tíhové zrychlení asi $9,8 \text{ m/s}^2$. Jaké je ve vzdálenosti $3R$ od středu?

1. Vzdálenost se zvětšila 3×, síla i zrychlení klesnou $3^2 = 9$ krát.
2. $\frac{9,8}{9} \approx 1,1 \text{ m/s}^2$.

Zkus sám:

1. Čtyři dělníci postaví zeď za 6 dní. Za kolik dní ji postaví 3 dělníci stejným tempem?
2. Jak se změní síla úměrná $\frac{1}{r^2}$, když vzdálenost zmenšíš na polovinu?

3. Newtonovy zákony a tíhová síla **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H17 Newtonovy zákony

Podle 2. Newtonova zákona udělí výslednice sil tělesu zrychlení $a = \frac{F}{m}$. Když je výslednice nulová, těleso stojí nebo se pohybuje rovnoměrně přímočaře. Podle 3. zákona na sebe tělesa působí stejně velkými opačnými silami – i ty přitahuješ Zemi stejnou silou, jakou ona tebe. Tíhová síla na povrchu Země je $F_G = mg$.

$$F = ma \text{ 2. Newtonův zákon} \quad F_G = mg \text{ tíhová síla}$$

Příklad: Bruslař o hmotnosti 60 kg se odstrčí od mantinelu průměrnou silou 180 N. Jaké má zrychlení a jakou silou působí on na mantinel?

1. 2. zákon: $a = \frac{F}{m} = \frac{180}{60} = 3 \text{ m/s}^2$.

2. 3. zákon: bruslař působí na mantinel stejně velkou silou 180 N opačným směrem.

Zkus sám:

1. Jakou silou musíš působit na míč 0,4 kg, aby měl zrychlení 25 m/s^2 ?
2. Kniha leží na stole. Která síla je reakcí na tíhovou sílu, kterou Země působí na knihu?

4. Vektory na přímce a znaménka **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H10 Skaláry a vektory

Rychlost i hybnost jsou vektory. Na přímce si zvol kladný směr (třeba doprava) a vše, co míří opačně, zapiš se záporným znaménkem. Pak stačí obyčejné počítání se zápornými čísly. Záporný výsledek neznámá chybu – jen to, že výsledný vektor míří proti zvolenému směru. Znaménka si vždy vyznač do obrázku.

Příklad: Míček letí rychlostí 5 m/s doprava, po odrazu od zdi 4 m/s doleva. Jaká je změna rychlosti (kladně doprava)?

1. Před odrazem $v_1 = 5 \text{ m/s}$, po odrazu $v_2 = -4 \text{ m/s}$.

2. $\Delta v = v_2 - v_1 = -4 - 5 = -9 \text{ m/s}$.

3. Změna rychlosti je 9 m/s doleva – větší, než by se na první pohled zdálo.

Zkus sám:

1. První auto jede 15 m/s doprava, druhé 10 m/s doleva. Zapiš obě rychlosti se znaménkem. Jakou rychlostí se k sobě přibližují?
2. Míč letí 8 m/s dolů a odrazí se 6 m/s nahoru. Jaká je změna rychlosti (kladně nahoru)?

Kde se to doučit

- **Umíme fyziku – Newtonovy pohybové zákony** – Otázky a úlohy na všechny tři Newtonovy zákony s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-newtonovy-zakony>
- **3 Rande s fyzikou Newtonovy zákony** – Díl pořadu Rande s fyzikou (ČT) o Newtonových zákonech s pokusy a situacemi z praxe.
<https://www.youtube.com/watch?v=0UDhtIX6tXI>
- **PhET – Gravitační laboratoř** – Měň hmotnosti a vzdálenost dvou těles a sleduj velikost gravitační síly.
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_cs.html

Výsledky ke kontrole

- **1. Zápis čísel ve tvaru $a \cdot 10^n$:** 1) $3,84 \cdot 10^8 \text{ m}$; $5 \cdot 10^{-5} \text{ m}$; 2) $6 \cdot 10^{-3}$; 3) $2 \cdot 10^8$
- **2. Nepřímá úměrnost a závislost $\frac{1}{r^2}$:** 1) 8 dní; 2) zvětší se 4×
- **3. Newtonovy zákony a tíhová síla:** 1) 10 N; 2) gravitační síla, kterou kniha přitahuje Zemi (ne tlaková síla stolu)
- **4. Vektory na přímce a znaménka:** 1) 15 m/s a -10 m/s ; přibližují se rychlostí $15 - (-10) = 25 \text{ m/s}$; 2) 14 m/s nahoru